

MJC Mate

화면설계서, 유저플로우, 시스템플로우

명지전문대 학생을 위한 실시간 캠퍼스 어시스턴트

항목	내용
프로젝트	MJC Campus Assistant (MJC Mate)
핵심 기능	실시간 버스 도착정보, 주변 맛집 지도, 강의 일정, 과제 D-Day, 밥 매칭, 익명 커뮤니티, 실시간 채팅
팀	스ㅇㅇ — 박상후(개발), 오세찬(기능명세서), 김은진(기획서)
기술 스택	React 19, Vite 6, Tailwind CSS 4, Firebase(Auth/Firestore), 카카오맵 SDK, GitHub Actions
문서 버전	v2.0 2026-08-07

01 시스템 개요 & 화면 목록

MJC Mate는 단일 페이지 앱(SPA)으로, 상단 헤더 + 좌측 슬라이드 사이드바(햄버거 메뉴)를 통해 7개 주요 화면을 전환한다. 모든 화면은 명지전문대(서울) 단일 캠퍼스를 기준으로 동작하며, 로그인 없이 전 기능을 조회할 수 있다. 본 문서의 화면 설계는 와이어프레임(레이아웃 도면)과 번호 콜아웃(①~⑥)으로 구성요소를 정의한다.

표 1-1. 화면 목록 및 ID 체계

화면 ID	화면명	핵심 기능	데이터 소스
SCR-01	홈 대시보드	강의·과제·커뮤니티·버스·맛집 요약 위젯, 각 위젯 → 상세 탭 이동	전 화면 상태 집계
SCR-02	버스도착	노선별 실시간 도착시간·혼잡도·경유지, 주기 자동 갱신	서울시 버스 API + 시뮬레이션 폴백
SCR-03	주변맛집	카카오맵 편 지도 + 필터/검색 + 맛집 카드 + 새 맛집 제보	목업 데이터 + 카카오맵 SDK
SCR-04	강의일정	주간 시간표/월간 캘린더 전환, 강의 추가·삭제	로컬 상태
SCR-05	과제 D-Day	마감 D-Day 카운트다운, 완료 체크, 필터, 새 과제 등록	로컬 상태
SCR-06	밥매칭	식사 친구 모집 글, 참여, 1:1 쪽지, 그룹채팅	로컬 상태 + Firestore 채팅
SCR-07	게시글	탭별 피드, 검색, 좋아요·댓글, 글쓰기, 신고, 학교 공지 자동 반영	로컬 상태 + notices.json(크롤러)

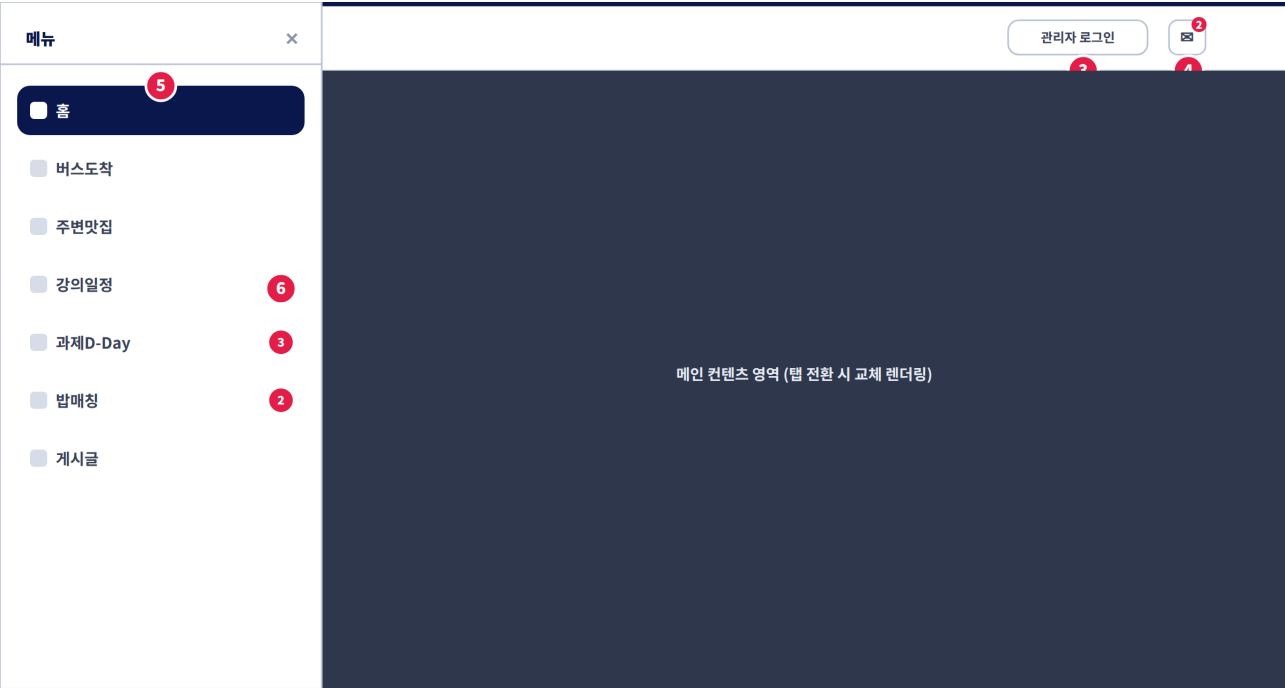
표 1-2. 공통 UI, 모달/드로어 목록

ID	구성요소	설명 · 표시 조건
CMN-01	상단 헤더	햄버거토글, 로고, 로그인/로그아웃, 쪽지 아이콘(미확인 대화 배지). 전 화면 상단 고정
CMN-02	사이드바	7개 탭 내비게이션. 과제 미완료 수, 모집중 밥매칭 수 배지. 햄버거 클릭 시 좌측 슬라이드
CMN-03	토스트	참여 완료, 신고 접수 등 액션 결과 피드백. 전역 하단 표시
MOD-01	로그인 모달	이메일/비밀번호 로그인, 회원가입, 관리자 이메일 일치 시에만 관리자 권한
MOD-02	닉네임 설정	채팅 최초 진입 시 1회 표시 → Firestore users/{uid}에 저장
MOD-03	글쓰기 모달	탭, 제목, 본문, 이미지(최대 3장) 익명 여부. 관리자는 공지글 작성 가능
MOD-04	채팅 드로어	내 대화 목록 + 대화방(1:1 / 그룹). Firestore onSnapshot 실시간 구독
MOD-05	신고 팝업	신고 사유 선택 → 접수 → 관리자 패널 대기열 추가
MOD-06	관리자 패널	신고 검토(처리/삭제), 게시글 관리. 관리자 로그인 시에만 접근

02 화면설계서 (와이어프레임)

각 화면을 와이어프레임으로 신규 설계하고, 도면 위 번호 콜아웃(①~⑥)과 아래 구성요소 표를 1:1로 대응시켜 기능을 정의한다. 동작 유형 — [이동] 화면 전환, [액션] 상태 변경, [실시간] 자동 갱신/구독, [외부] 외부 API 연동, [표시] 정보 표시

[CMN-01-02] 공통 레이아웃 — 헤더 & 사이드바

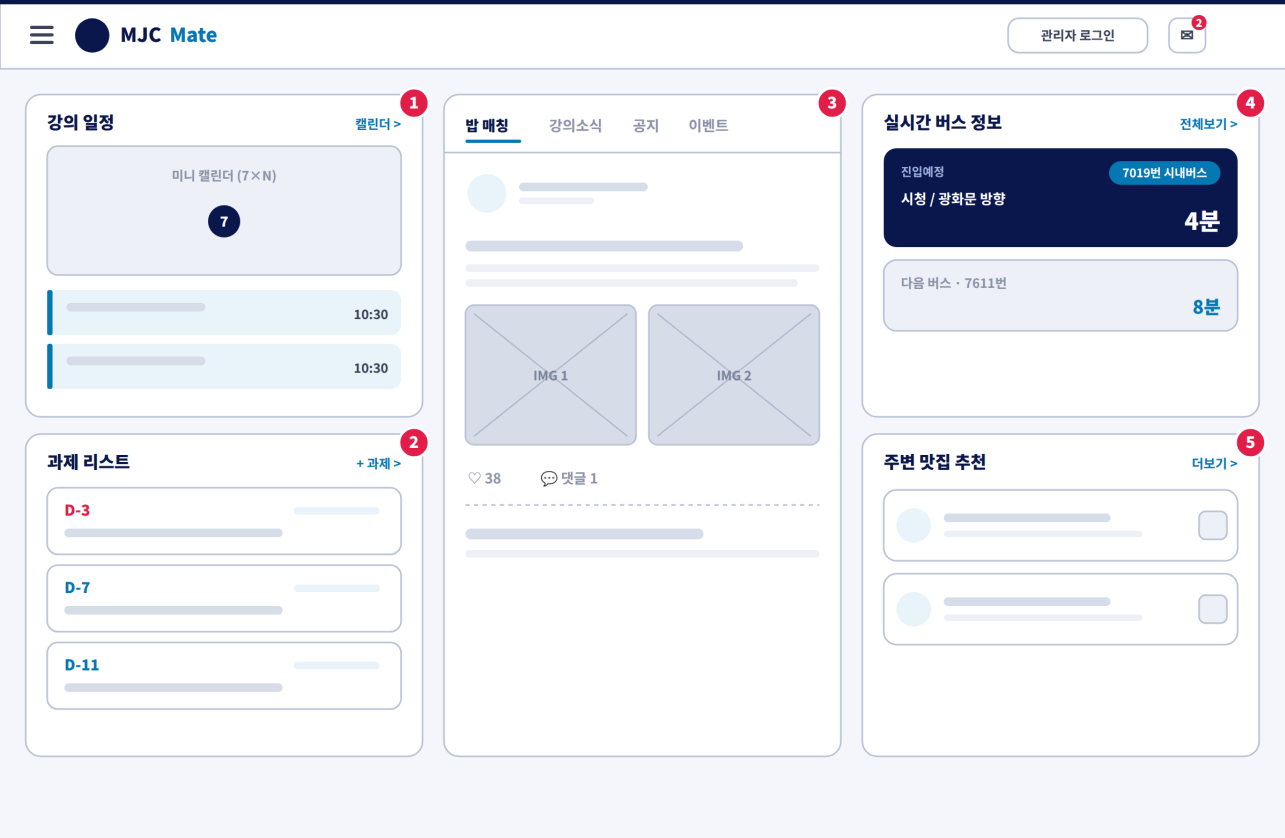


[CMN-01-02] 공통 레이아웃 — 헤더 & 사이드바 — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 모든 화면에 공통 적용되는 상단 헤더와, 햄버거 클릭 시 좌측에서 슬라이드되는 내비게이션 사이드바를 정의한다. 사이드바가 열리면 배경은 뎀 처리되고, 항목 선택 또는 바깥 클릭 시 닫힌다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	햄버거 버튼	사이드바 열기/닫기 토글	[액션]
②	서비스 로고	MJC Mate 로고. 클릭 시 홈 탭 이동	[이동]
③	관리자 로그인	MOD-01 로그인 모달 오픈. 로그인 상태면 '로그아웃'으로 전환	[이동]
④	쪽지 아이콘 + 배지	확인할 대화 수 배지. 클릭 시 MOD-04 채팅 드로어 오픈	[실시간]
⑤	탭 내비게이션	7개 탭. 현재 탭은 남색 강조. 선택 시 메인 영역 교체 후 사이드바 닫힘	[이동]
⑥	카운트 배지	과제D-Day: 미완료 과제 수 / 밥매칭: 모집중 글 수를 실시간 반영	[실시간]

[SCR-01] 홈 대시보드

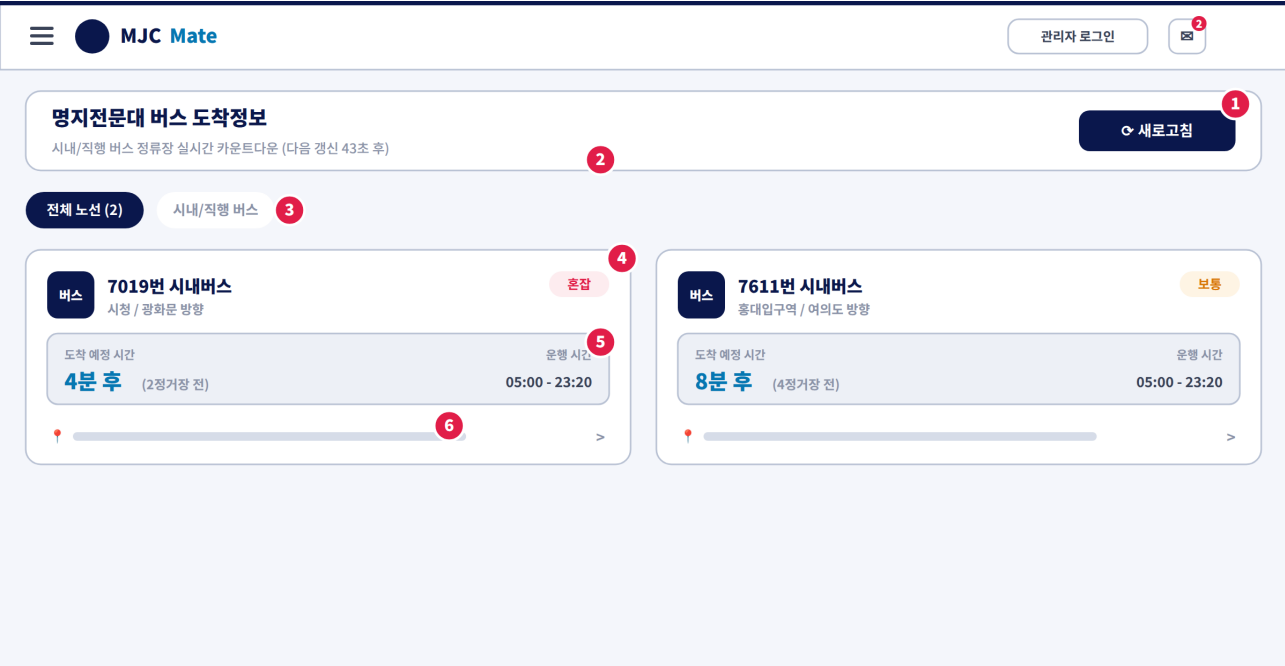


[SCR-01] 홈 대시보드 — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 진입 즉시 오늘의 강의, 과제 D-Day, 커뮤니티 피드, 실시간 버스, 맛집 추천을 3단 위젯으로 요약해 보여주는 랜딩 화면. 각 위젯은 해당 상세 탭으로의 진입점 역할을 한다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	강의 일정 위젯	오늘 날짜가 강조된 미니 캘린더 + 오늘 강의 리스트. '캘린더 >' 클릭 시 강의일정 탭	[이동]
②	과제 리스트 위젯	D-Day 임박순 상위 3개(D-3 이내 빨강 강조). '+ 과제 >' 클릭 시 과제 탭	[이동]
③	커뮤니티 미리보기	밥매칭/강의소식/공지/이벤트 탭 전환형 최신 글 카드(이미지·좋아요·댓글 수)	[이동]
④	실시간 버스 위젯	진입예정 노선 탐색 강조 카드 + 다음 버스. 도착 분 자동 갱신	[실시간]
⑤	맛집 추천 위젯	평점순 추천 2곳 + 주소 복사 버튼. '더보기 >' 클릭 시 맛집 탭	[이동]

[SCR-02] 버스도착

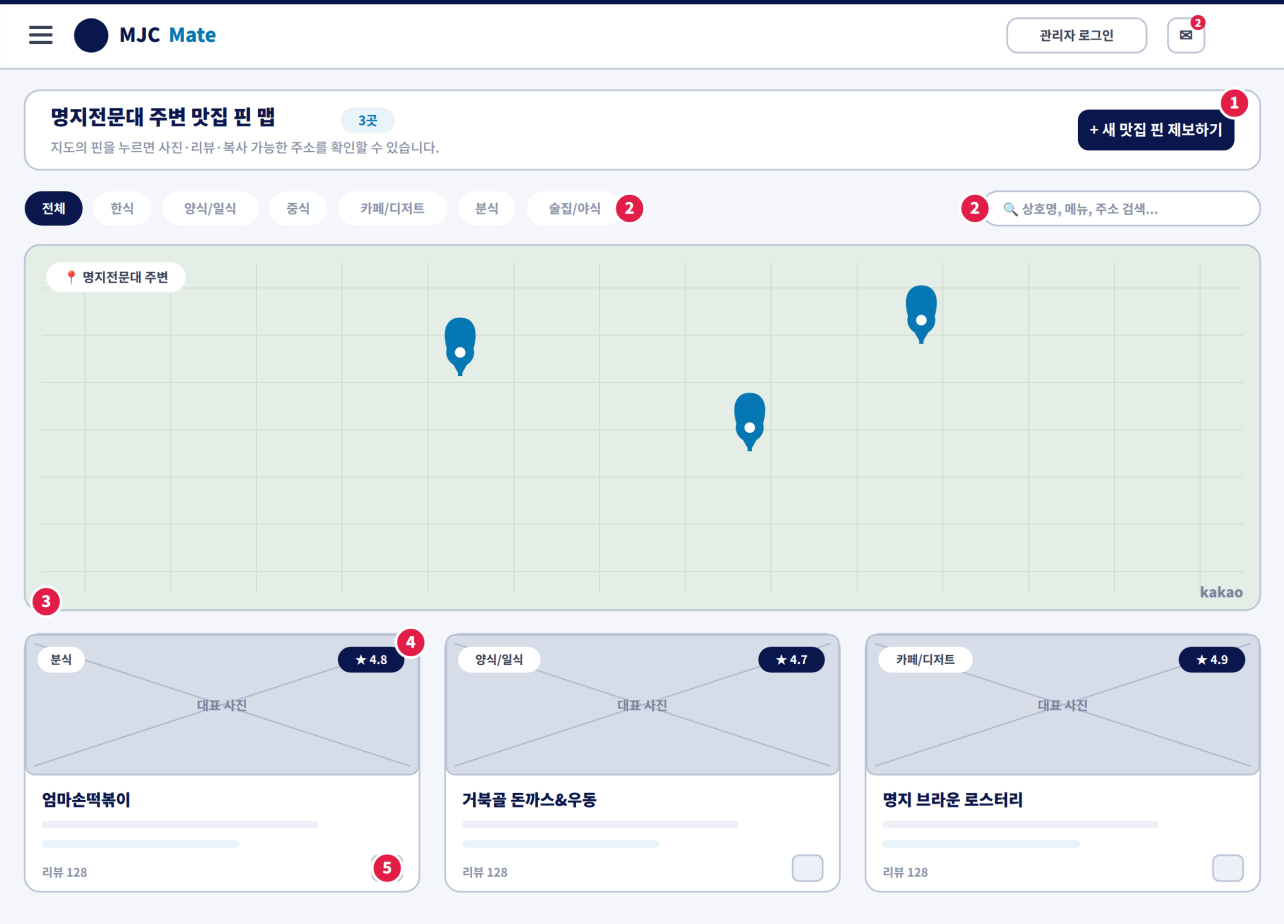


[SCR-02] 버스도착 — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 학교 인근 정류장의 시내/직행 버스 실시간 도착정보를 노선 카드로 표시한다. 서울시 공공 API 연동 노선은 실측값을, 그 외 노선은 시뮬레이션 값을 사용하며 일정 주기로 자동 갱신된다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	새로고침 버튼	즉시 재조회. 하단 갱신 카운트다운 리셋	[액션]
②	갱신 카운트다운	'다음 갱신 N초 후' 표시. 0초 도달 시 자동 재조회	[실시간]
③	노선 필터 탭	전체 노선 / 시내, 직행 버스 필터	[액션]
④	노선 카드	버스번호·방면·혼잡도 배지(여유/보통/혼잡)	[표시]
⑤	도착 정보 영역	'N분 후 (M정거장 전)' + 운행 시간. API 연동 노선은 실측값	[외부]
⑥	경유 정류장	주요 경유지 요약 + 펼침(>)으로 전체 정류장 확인	[표시]

[SCR-03] 주변맛집 (카카오맵 사용)

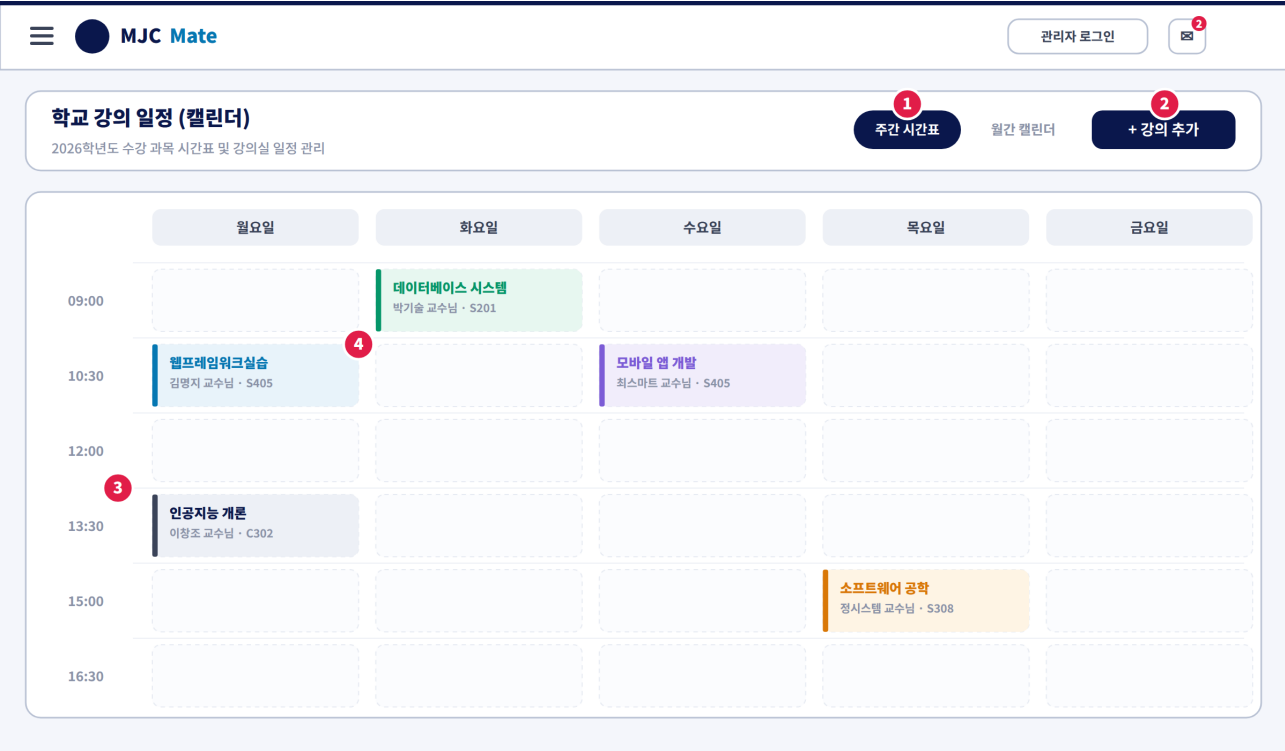


[SCR-03] 주변맛집 (카카오맵) — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 학교 주변 맛집을 카카오맵 핀으로 시각화하고, 카테고리 필터·검색·상세 카드를 제공한다. 학생이 직접 새 맛집을 제보할 수 있으며, 카카오맵 키 미설정 시 지도만 비활성화되고 카드 목록은 정상 동작한다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	새 맛집 제보 버튼	제보 폼 오픈(상호, 카테고리, 주소, 메뉴)	[액션]
②	필터·검색	카테고리 6종 필터 + 상호/메뉴/주소 검색. 지도 핀과 카드에 동시 적용	[액션]
③	카카오맵 영역	주소 → 좌표 지오코딩 후 핀 렌더. 핀 클릭 시 해당 카드 하이라이트	[외부]
④	맛집 카드	대표 사진, 카테고리, 평점 배지, 상호, 주소, 인기메뉴, 리뷰 수	[표시]
⑤	주소 복사 버튼	클립보드 복사 + 토스트 피드백	[액션]

[SCR-04] 강의일정

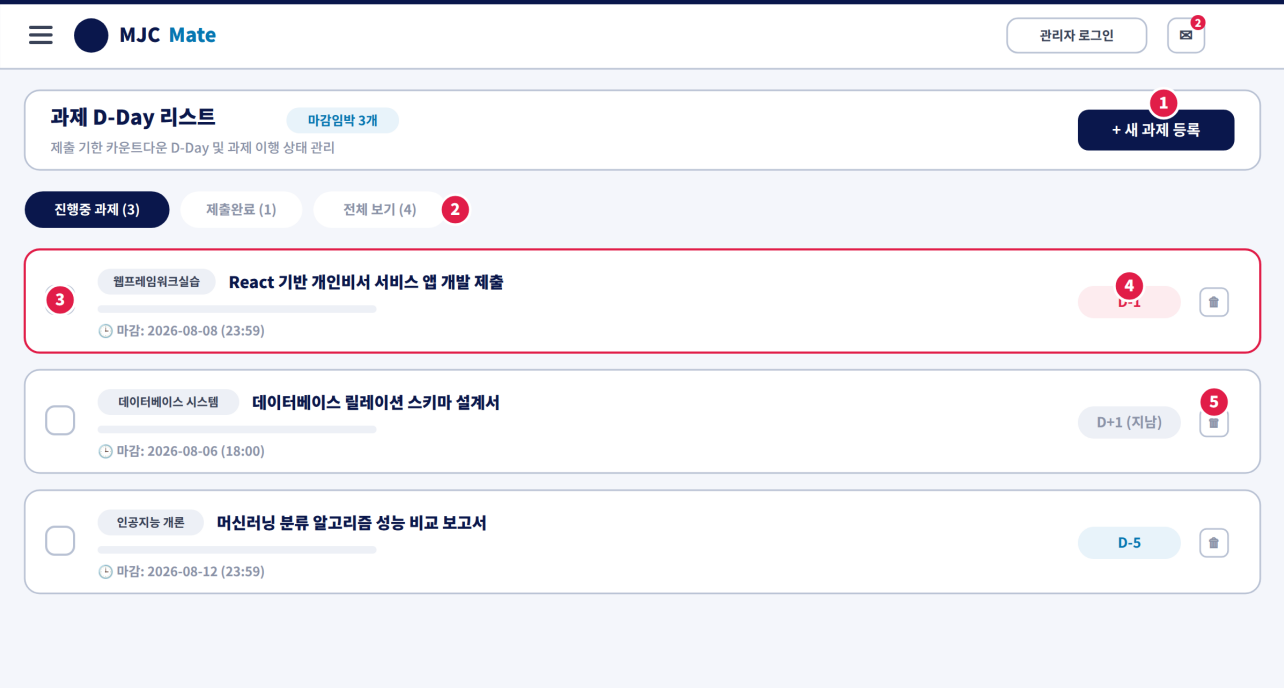


[SCR-04] 강의일정 — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 수강 과목을 주간 시간표(요일×시간 그리드) 또는 월간 캘린더로 시각화한다. 과목별 색상 코드로 구분하며 교수님 및 강의실 정보를 함께 표시한다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	보기 전환 토글	주간 시간표 ↔ 월간 캘린더	[액션]
②	강의 추가 버튼	과목명, 교수, 강의실, 요일, 시작/종료, 색상 입력 폼	[액션]
③	시간축	09:00~16:30, 90분 단위 행	[표시]
④	과목 블록	색상 바 + 과목명·교수·강의실. 클릭 시 상세/삭제	[액션]

[SCR-05] 과제 D-Day

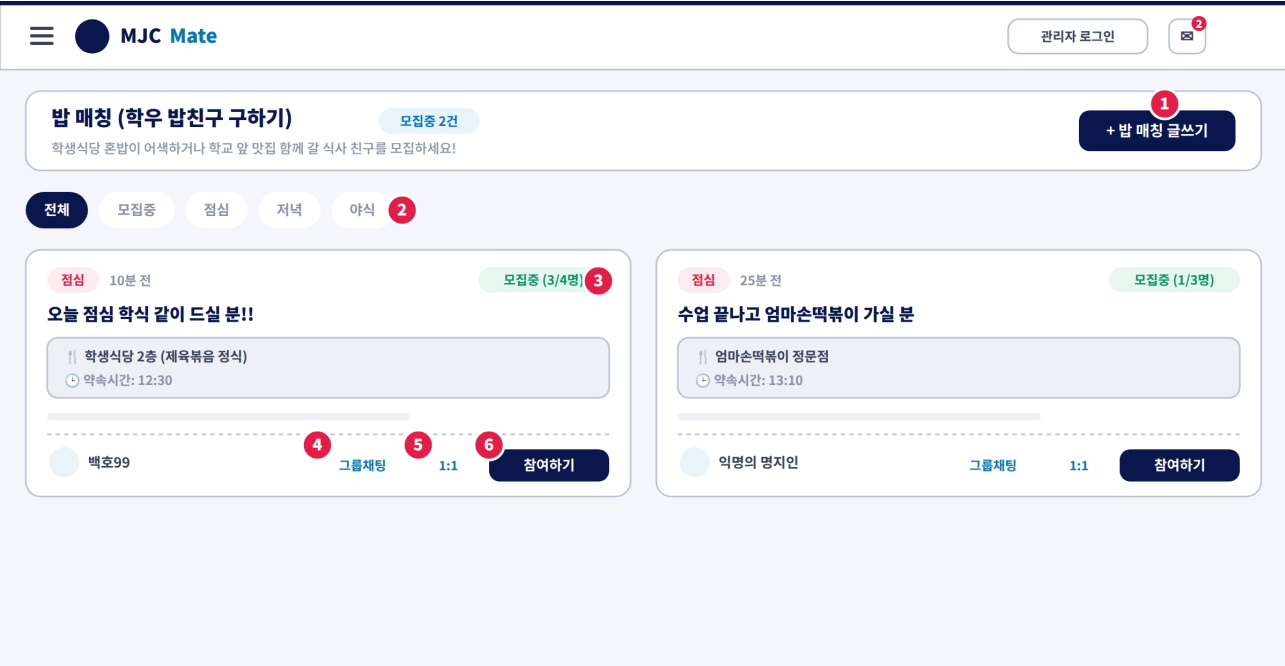


[SCR-05] 과제 D-Day — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 과제 마감일 기준 D-Day를 자동 계산해 임박순으로 정렬한다. D-3 이내는 카드 테두리·배지를 빨강으로 강조하고, 마감이 지난 과제는 'D+N (지남)'으로 표시한다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	새 과제 등록	제목·과목·마감일시·메모 입력 폼	[액션]
②	필터 탭	진행중 / 제출완료 / 전체 (건수 표시)	[액션]
③	완료 체크박스	체크 시 제출완료 처리 → 진행중 목록·헤더 배지에서 제외	[액션]
④	D-Day 배지	D-1 빨강 / D+N 회색(지남) / D-5 파랑. 매일 자동 재계산	[표시]
⑤	삭제 버튼	과제 삭제	[액션]

[SCR-06] 밥매칭

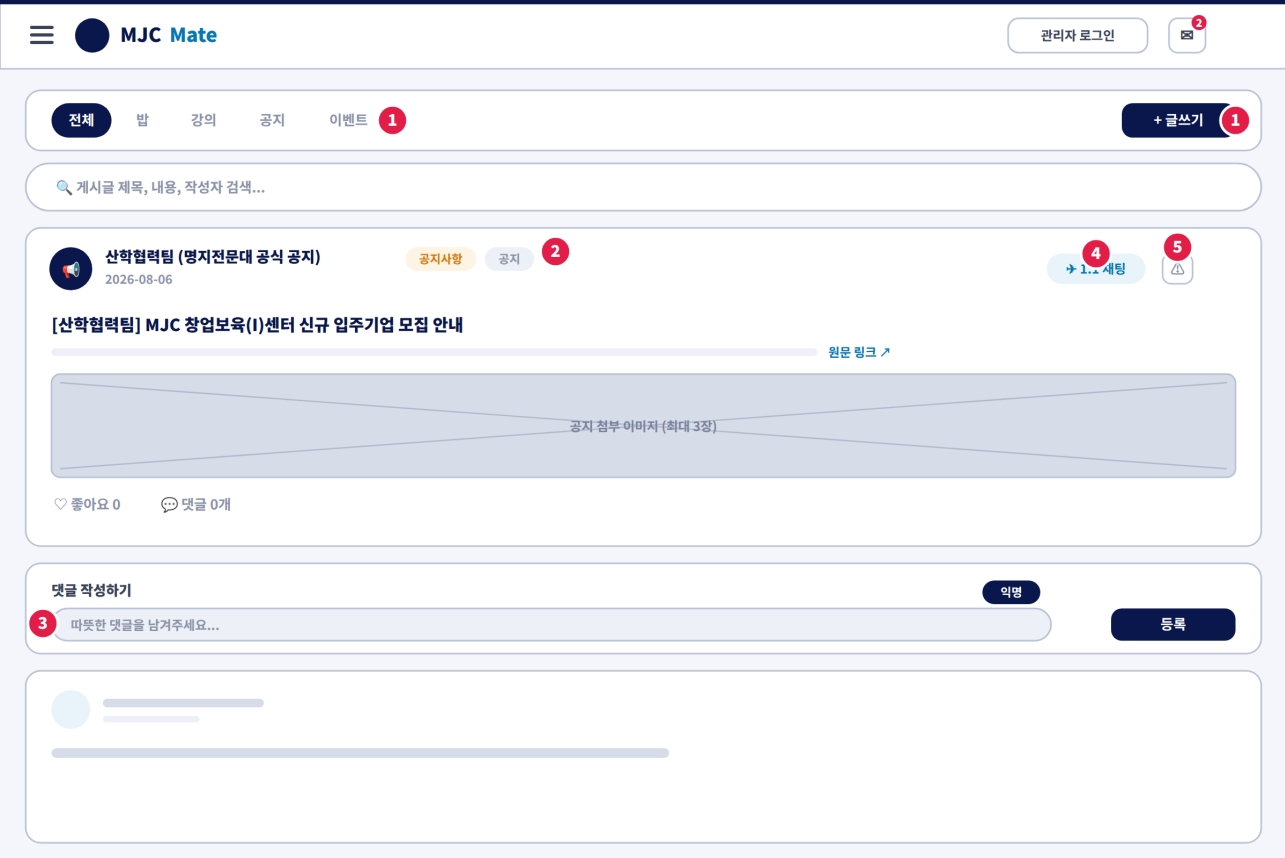


[SCR-06] 밥매칭 — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 '학우 밥친구 구하기' 모집 글을 카드로 나열한다. 참여 시 인원이 갱신되고 정원 도달 시 자동 마감 (open→closed)되며, 그룹채팅, 1:1 쪽지로 대화가 이어진다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	밥 매칭 글쓰기	제목·장소/메뉴·식사유형·약속시간·정원·익명 여부 입력	[액션]
②	필터 탭	전체 / 모집중 / 점심 / 저녁 / 야식	[액션]
③	모집 현황 배지	모집중 (N/M명) → 정원 도달 시 '마감'	[표시]
④	그룹채팅 버튼	글 전용 Firestore 그룹방(meal_{글ID}) 자동 생성/합류 → MOD-04	[실시간]
⑤	1:1 버튼	작성자 실사용자 확인 후 1:1 방(dm_{uid쌍}) 진입 → MOD-04	[실시간]
⑥	참여하기 버튼	참여자 등록 + 인원 +1. 중복 참여·마감 시 토스트 안내	[액션]

[SCR-07] 게시물 (커뮤니티)

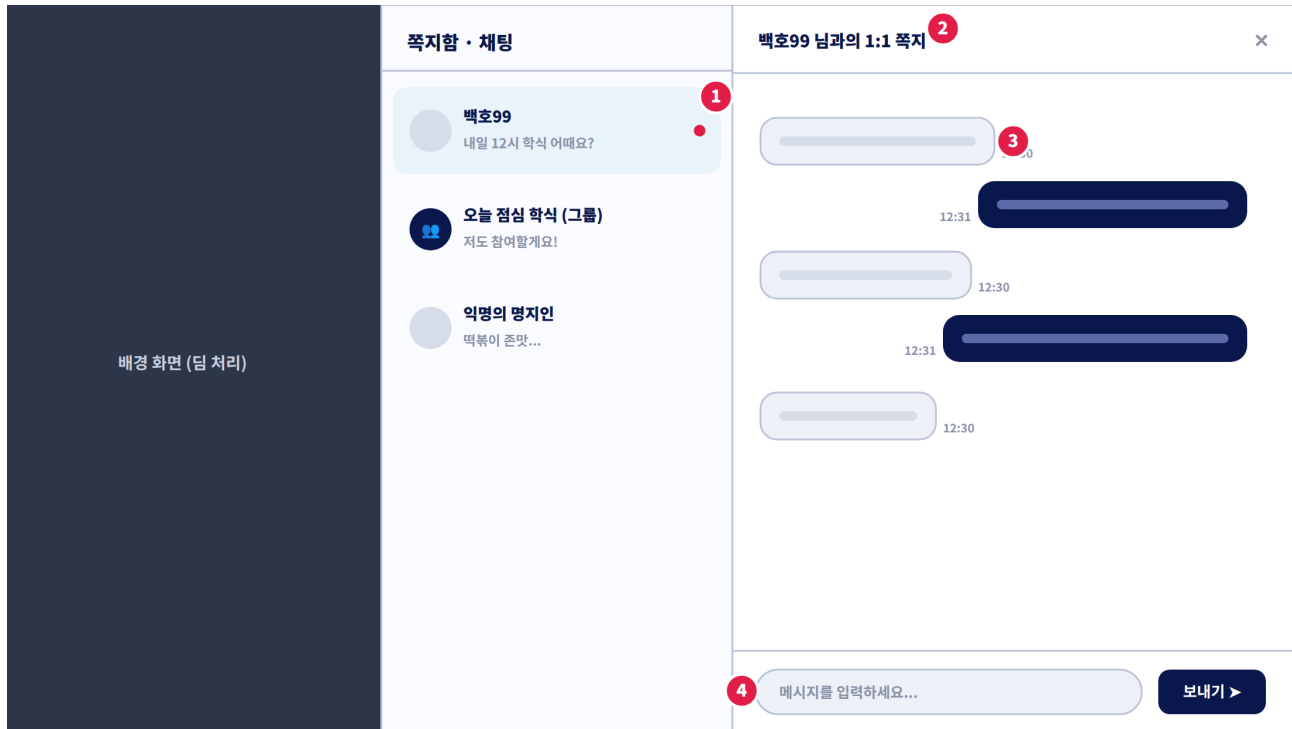


[SCR-07] 게시물 (커뮤니티) — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 밥/강의/공지/이벤트 탭으로 구분된 익명 커뮤니티 피드. GitHub Actions 크롤러가 수집한 명지전문대 공식 공지가 공지 탭에 자동 반영되며, 좋아요, 댓글, 신고, 1:1 채팅 연결을 지원한다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	탭 · 글쓰기	5개 탭 필터 + '글쓰기'(MOD-03). 하단에 제목/내용/작성자 검색창	[액션]
②	공식 공지 카드	크롤링된 학교 공지(공지사항 배지·원문 링크·첨부 이미지 최대 3장)	[외부]
③	댓글 영역	익명 명의 댓글 작성, 목록. 게시물 좋아요 토글	[액션]
④	1:1 채팅 버튼	글 작성자에게 쪽지 → MOD-04 채팅 드로어	[실시간]
⑤	신고 버튼	MOD-05 신고 팝업 → 관리자 패널 대기열	[액션]

[MOD-04] 채팅 드로어



[MOD-04] 채팅 드로어 — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 우측 슬라이드 드로어. 좌측 패널은 내 대화 목록(1:1·그룹), 우측 패널은 선택한 대화방이다. Firestore onSnapshot 구독으로 상대 메시지가 실시간 수신된다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	대화 목록	1:1/그룹 구분 아이콘 · 마지막 메시지 · 상대가 마지막 발신자면 빨간 점 표시	[실시간]
②	대화방 헤더	상대 닉네임 또는 그룹(밥매칭 글) 제목 · 닫기(×)	[표시]
③	메시지 버블	상대(좌·회색) / 내 메시지(우·남색) + 발신 시각 · serverTimestamp 순 정렬	[실시간]
④	입력창 · 보내기	addDoc으로 메시지 저장(senderUid=본인 강제) → 양측 화면 즉시 반영	[실시간]

[MOD-01-02-05] 모달 3종 — 로그인, 닉네임, 신고

MOD-01 로그인

관리자 로그인 · 회원가입

이메일 *

1

비밀번호 *

2

로그인

회원가입

관리자 이메일 일치 시에만 관리자 권한 부여

MOD-02 닉네임 설정

채팅 닉네임 설정

닉네임을 입력하세요 (최초 1회)

예: 백호99

3

닉네임 저장하고 시작하기

Firestore users/{uid}에 저장 · 쪽지 · 채팅에서 표시

MOD-05 신고 팝업

콘텐츠 신고하기

신고 대상 콘텐츠

작성자: 000

신고 사유 선택 *

-- 신고 사유를 선택하세요 --

4

취소

신고 접수

5

접수 시 상태 pending → 관리자 패널 대기열 등록

[MOD-01-02-05] 모달 3종 — 로그인 · 닉네임 · 신고 — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

화면 목적 화면 중앙에 표시되는 소형 모달 3종. 로그인(MOD-01)은 관리자 권한 진입점, 닉네임(MOD-02)은 채팅 최초 1회 설정, 신고(MOD-05)는 커뮤니티 운영의 입구다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	이메일/비밀번호 입력	Firebase 이메일 인증. 형식 검증 실패 시 오류 표시	[액션]
②	로그인/회원가입	로그인 성공 후 이메일이 관리자 이메일과 일치하면 isAdmin=true	[액션]
③	닉네임 입력	최초 1회. 저장 시 Firestore users/{uid}에 기록 후 채팅 드로어 진입	[액션]
④	신고 사유 선택	스팸/욕설/유해/사기/기타 5종 선택 (필수)	[액션]
⑤	신고 접수	status: pending으로 접수 → 관리자 패널 대기열 + 토스트	[액션]

[MOD-03-06] 글쓰기 모달 & 관리자 패널



[MOD-03-06] 글쓰기 모달 & 관리자 패널 — 와이어프레임 (번호는 아래 구성요소 표와 대응)

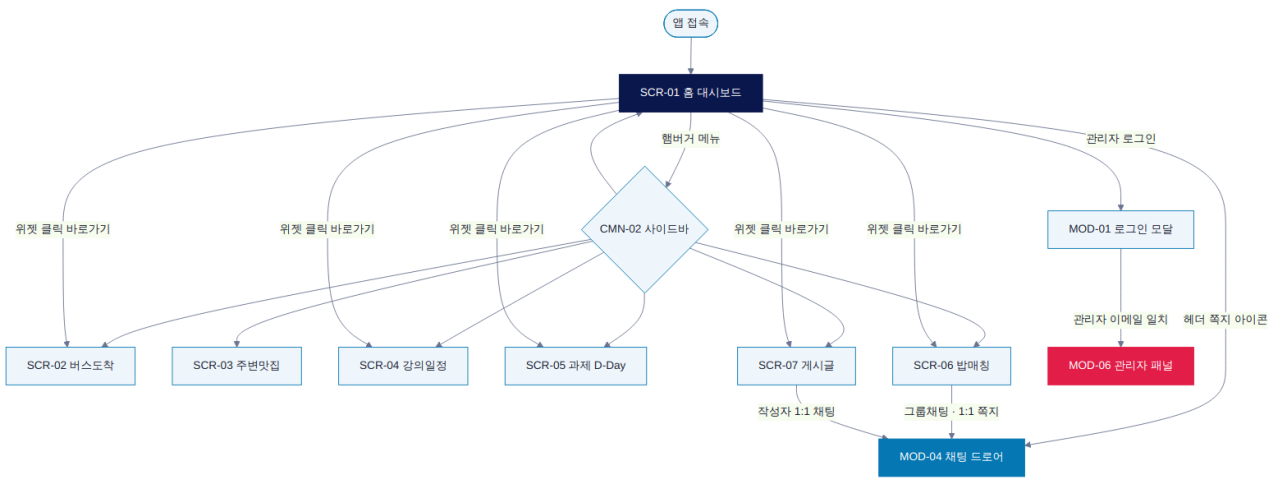
화면 목적 글쓰기(MOD-03)는 커뮤니티 콘텐츠 생산, 관리자 패널(MOD-06)은 신고 검토, 조치를 담당한다. 관리자 패널은 관리자 로그인 시에만 헤더에서 진입할 수 있다.

No	구성요소	기능 설명	동작
①	게시판 탭 선택	답/강의/이벤트. '공지' 탭은 관리자만 선택 가능	[액션]
②	이미지 첨부	최대 3장 업로드 슬롯	[액션]
③	익명 체크	체크 시 작성자명이 '익명의 명지인'으로 표시	[액션]
④	신고 필터	신고 대기(pending) / 처리 완료 목록 전환	[액션]
⑤	처리 완료	문제 없음 판정 → status: resolved	[액션]
⑥	콘텐츠 삭제	위반 확인 → 대상 게시물/댓글 삭제 + status: deleted	[액션]

03 유저플로우

사용자가 서비스에 진입해 목적을 달성하기까지의 화면 이동, 의사결정 흐름을 정의한다. 로그인 없이 모든 조회 기능을 사용할 수 있고, 채팅은 익명 로그인 + 닉네임 1회 설정만으로 시작된다.

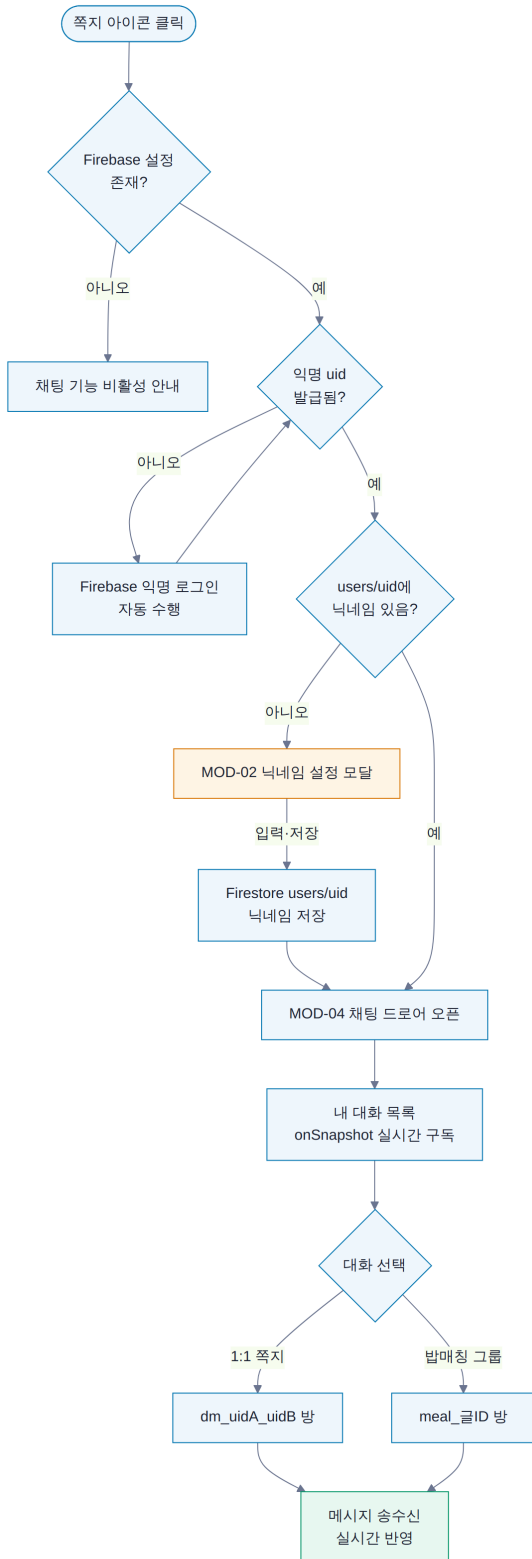
[UF-01] 전체 서비스 내비게이션 플로우



[UF-01] 전체 서비스 내비게이션 플로우

설계 노트 앱 진입 → 홈 대시보드를 허브로, 사이드바와 위젯 바로가기를 통해 7개 화면을 오간다. 채팅 드로어는 헤더, 밥매칭, 게시물 세 경로에서 진입한다.

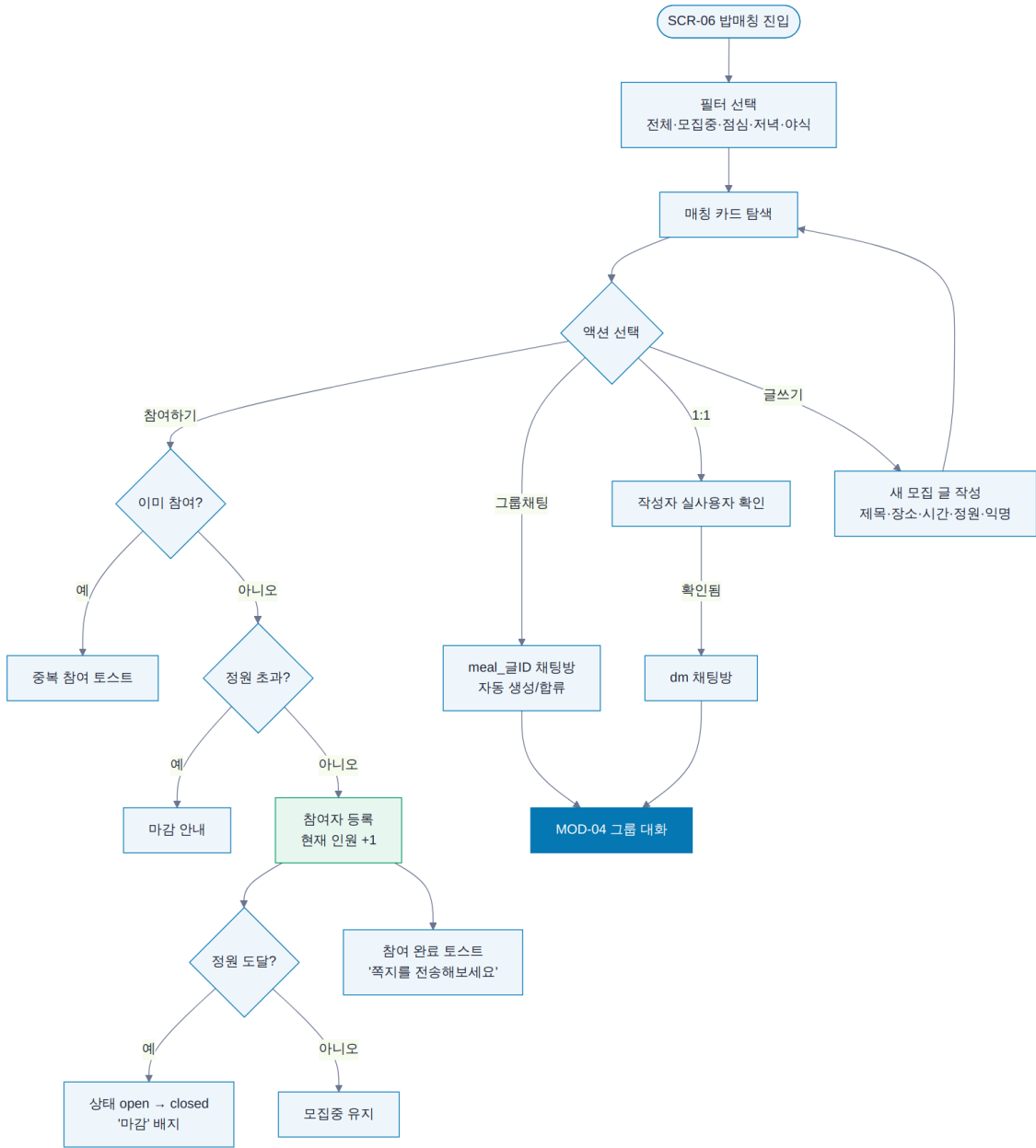
[UF-02] 실시간 채팅 최초 진입 플로우



[UF-02] 실시간 채팅 최초 진입 플로우

설계 노트 1:1 방 ID는 두 uid를 정렬해 결합(dm_A_B)하므로 누가 먼저 시작해도 같은 방으로 연결된다. 목업 작성자는 닉네임 조회로 실사용자 여부를 확인한 뒤에만 쪽지를 연결한다.

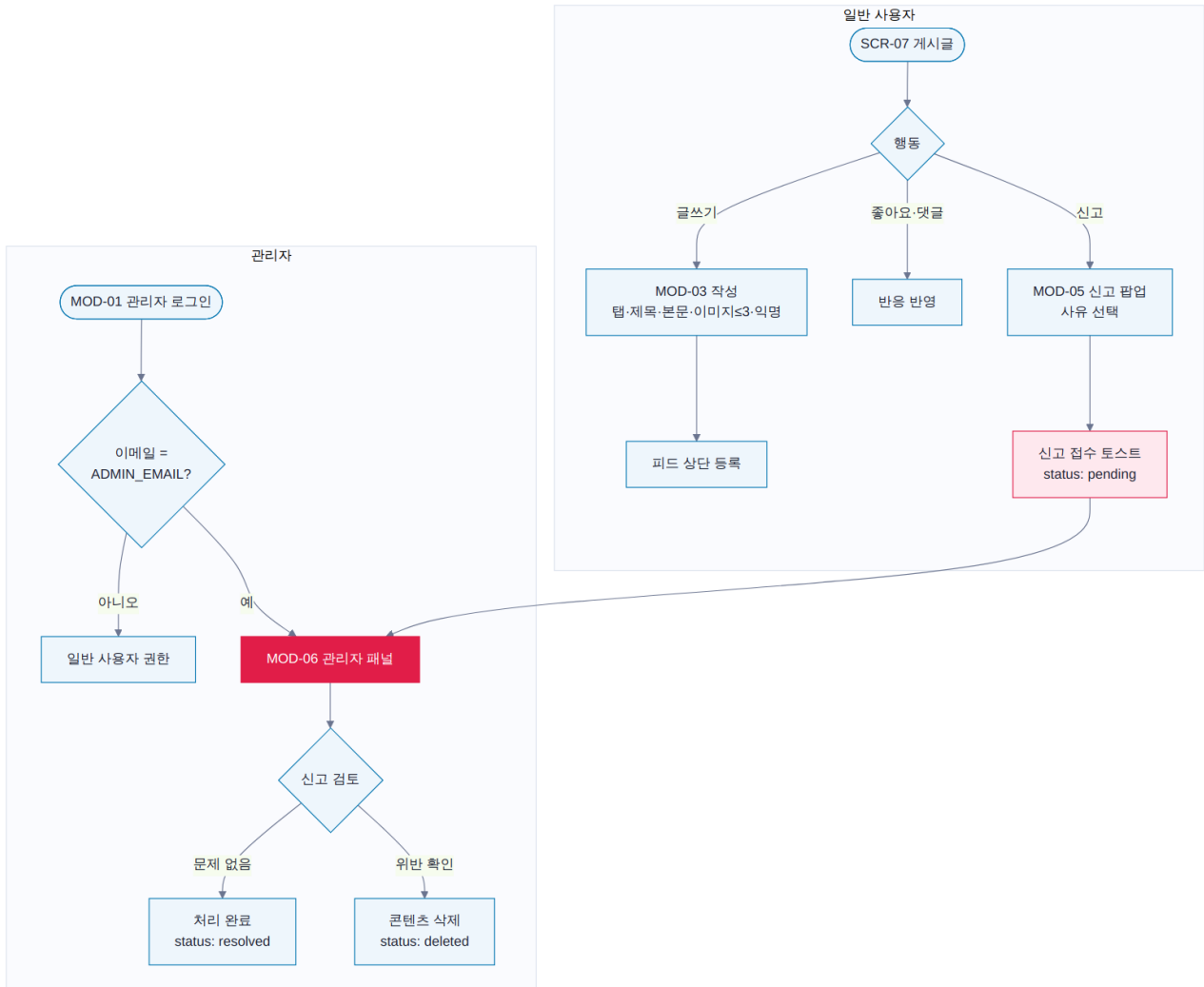
[UF-03] 밥 매칭 참여 → 그룹채팅 플로우



[UF-03] 밥매칭 참여 → 그룹채팅 플로우

설계 노트 참여 시 인원 +1, 정원 도달 시 open→closed 자동 마감. 그룹채팅은 글 하나당 하나의 방(meal_글ID)에 모든 참여 브라우저가 합류한다.

[UF-04] 게시물 작성 및 신고 → 관리자 처리 플로우



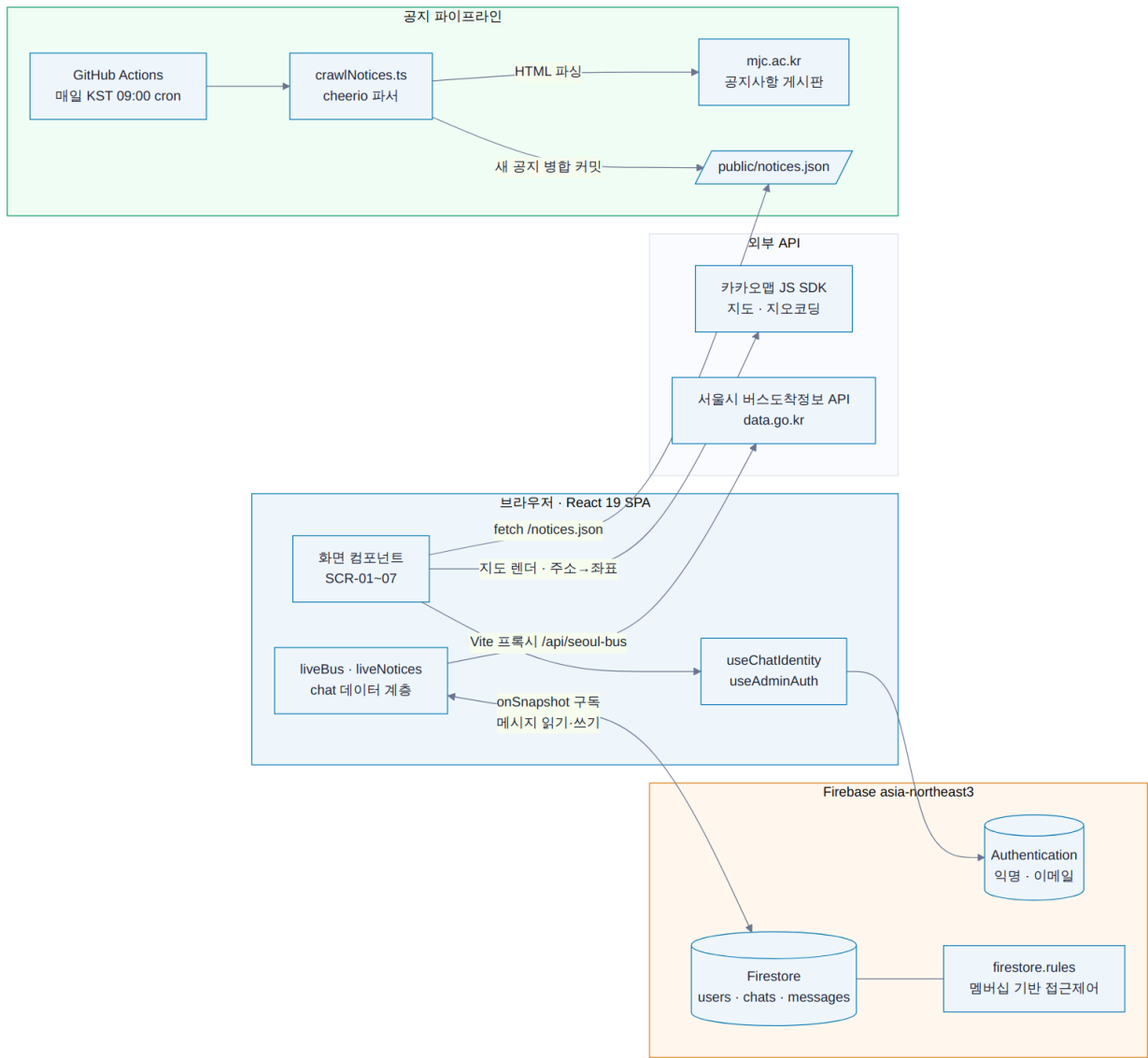
[UF-04] 게시물 작성 · 신고 → 관리자 처리 플로우

설계 노트 신고는 pending 상태로 접수되어 관리자 패널 대기열에 쌓이고, 관리자는 '처리 완료(resolved)' 또는 '콘텐츠 삭제(deleted)'로 조치한다.

04 시스템플로우

프론트엔드(React SPA)와 외부 시스템(Firebase, 카카오맵, 서울시 공공 API, GitHub Actions 크롤러) 간의 데이터 흐름을 정의한다.

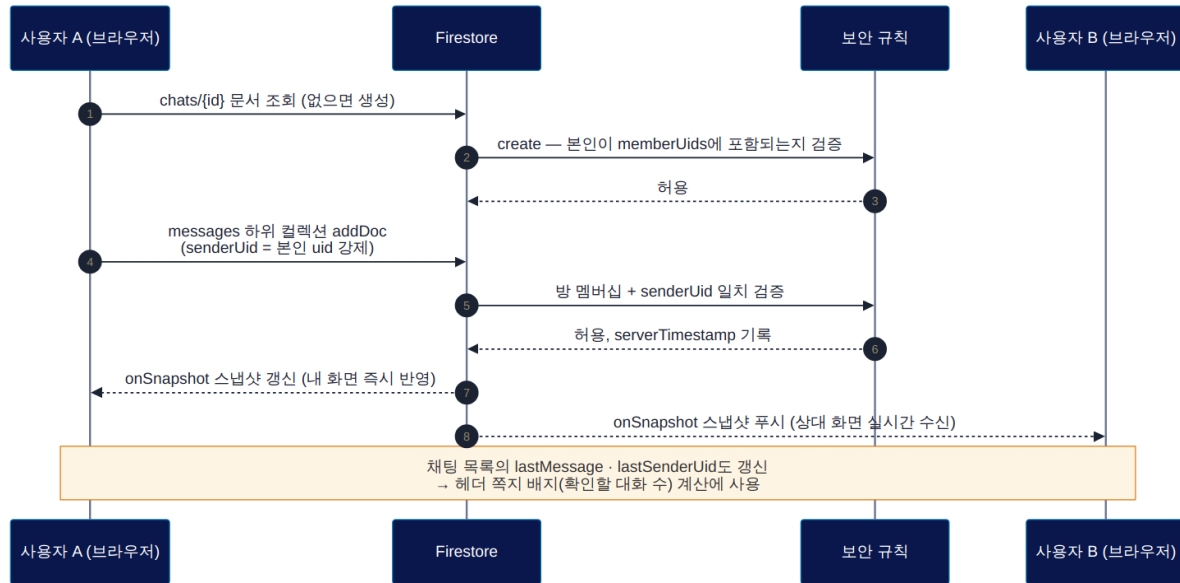
[SF-01] 전체 시스템 아키텍처



[SF-01] 전체 시스템 아키텍처

설계 노트 브라우저의 React SPA가 Firebase(Auth·Firestore), 카카오맵 SDK, 서울시 버스 API(프록시 경유)와 직접 통신하고, 공지 파이프라인은 GitHub Actions가 별도로 크롤링해 notices.json으로 전달한다.

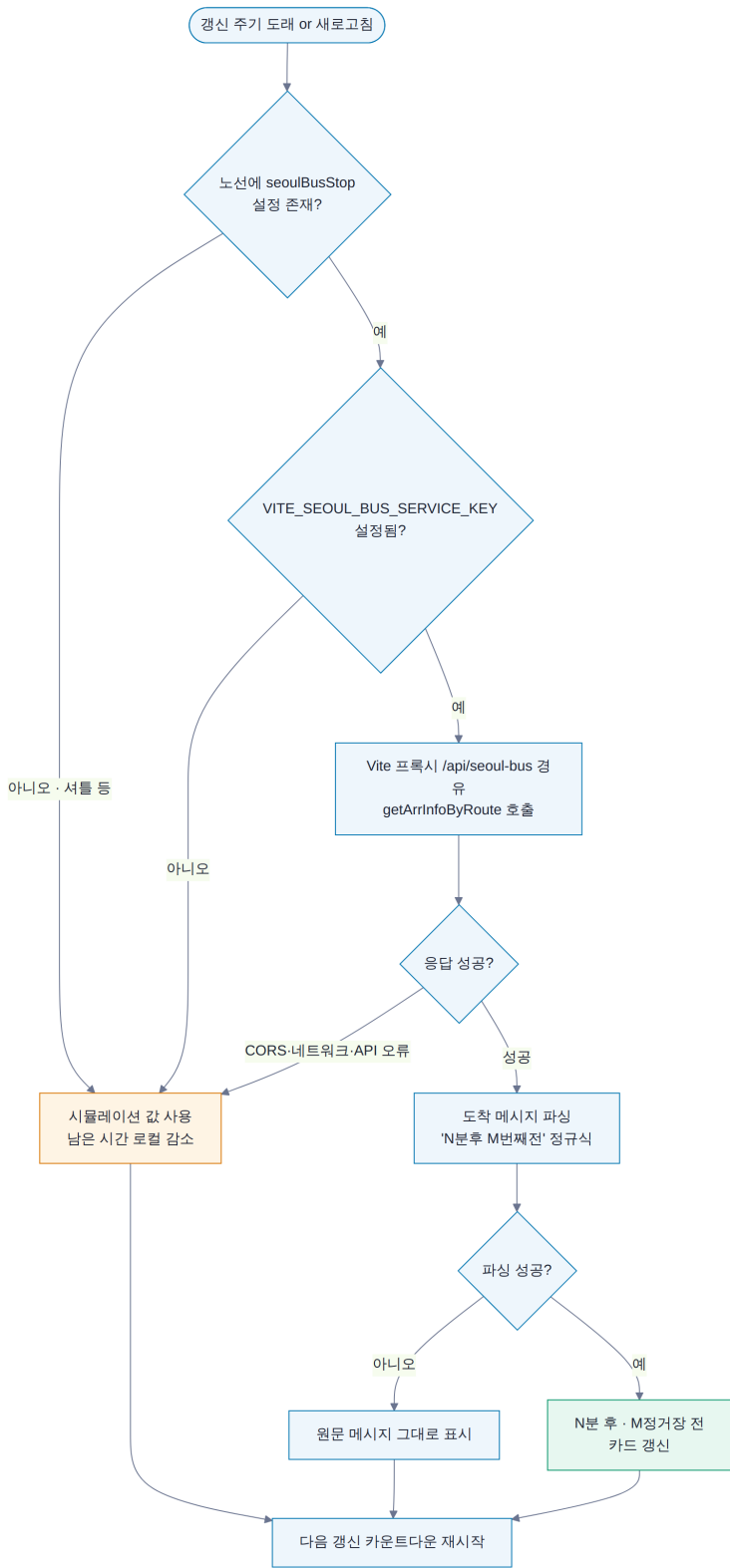
[SF-02] 실시간 채팅 메시지 송수신 시퀀스



[SF-02] 실시간 채팅 메시지 송수신 시퀀스

설계 노트 firestore.rules가 방 멤버십과 senderUid 일치를 서버 측에서 검증한다. 메시지 저장 즉시 양측 onSnapshot 구독으로 화면이 갱신되고, lastMessage·lastSenderId로 헤더 쪽지 배치를 계산한다.

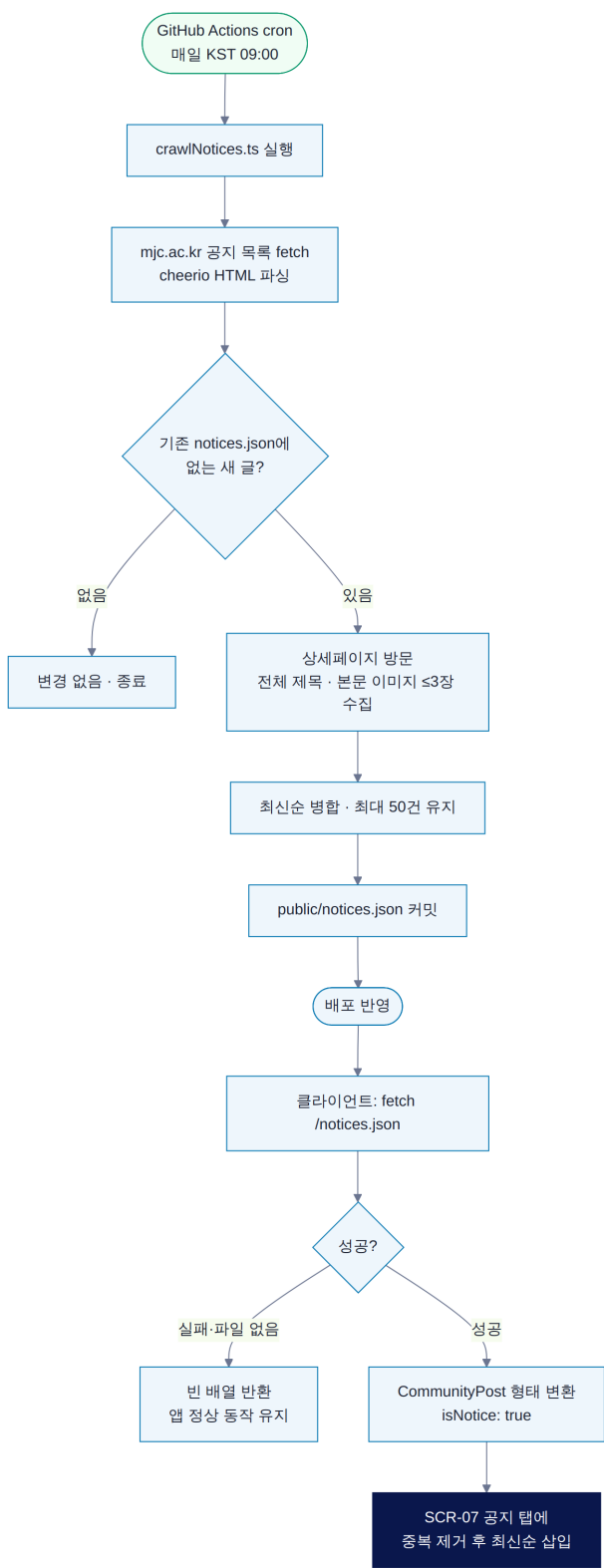
[SF-03] 버스 실시간 도착정보 조회, 폴백 흐름



[SF-03] 버스 실시간 도착정보 조회, 폴백 흐름

설계 노트 ws.bus.go.kr는 CORS 헤더가 없어 브라우저 직접 호출이 불가능하다. 개발 환경은 Vite 프록시가 중계하며, 어떤 실패(키 미설정·CORS·API 오류·파싱 실패)든 시뮬레이션 폴백으로 화면이 끊기지 않는 것이 설계 원칙이다.

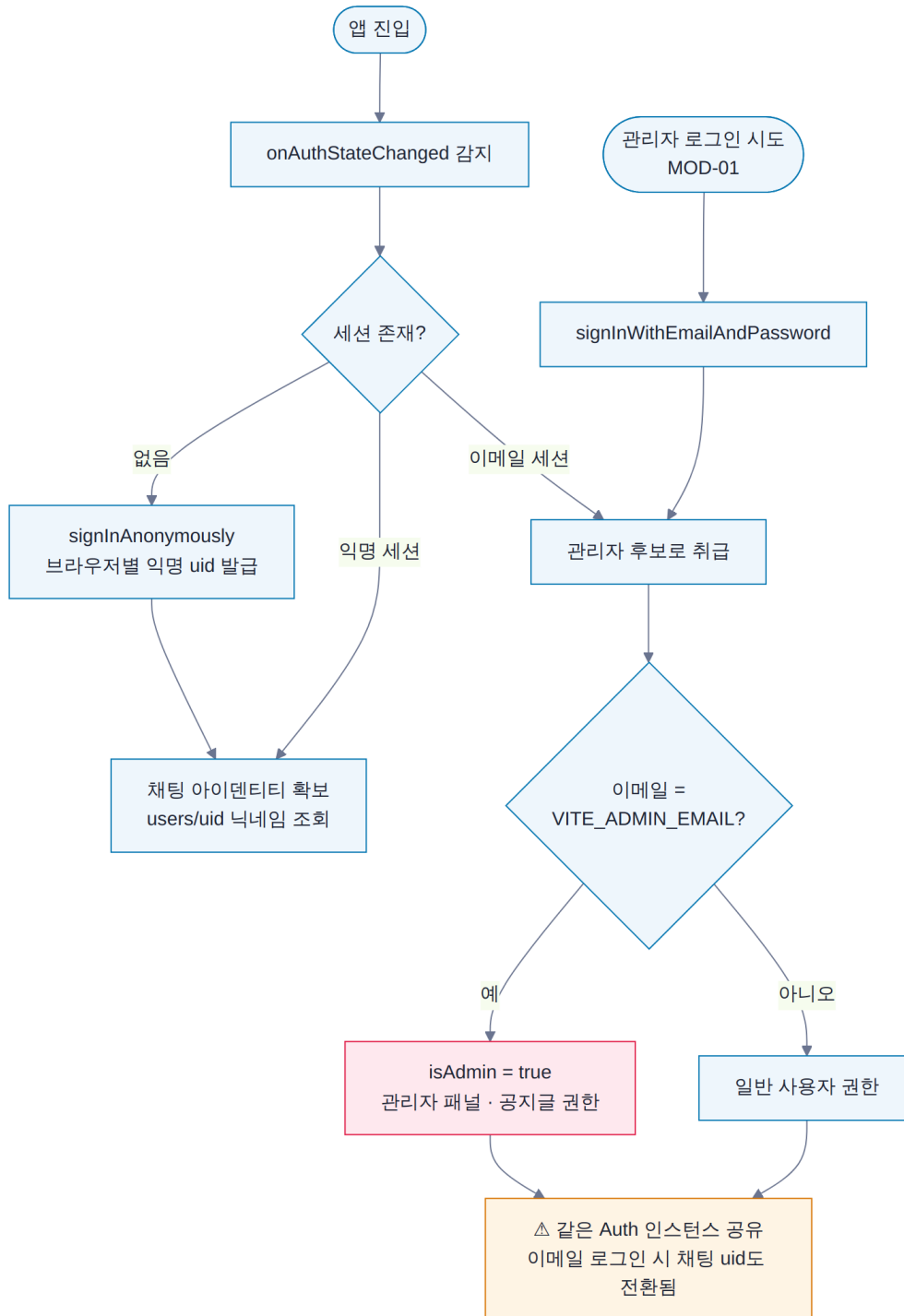
[SF-04] 학교 공지 크롤링 파이프라인



[SF-04] 학교 공지 크롤링 파이프라인

설계 노트 GitHub Actions가 매일 KST 09:00에 mjc.ac.kr 공지 게시판을 크롤링(cheerio)해 새 글만 병합 커밋한다. 클라이언트는 notices.json을 fetch해 공지 탭에 반영하고, 실패 시 빈 배열로 앱 동작을 유지한다.

[SF-05] 인증 흐름 — 익명(채팅) vs 이메일(관리자)



[SF-05] 인증 흐름 — 익명(채팅) vs 이메일(관리자)

설계 노트 트레이드오프: 채팅용 익명 로그인과 관리자 이메일 로그인이 단일 Firebase Auth 인스턴스를 공유하므로, 관리자가 이메일로 로그인하면 채팅 아이덴티티(uid)도 함께 바뀐다. 이는 의도된 MVP 단순화 설계다.